ytLending-USDC借贷系统操作流程图

重要说明

本系统使用 USDC 作为基础借贷代币（baseToken），YT 资产代币作为抵押品。USDC 价格通过 Chainlink 价格预言机实时获取，YT 代币价格从其 Vault 合约的 `ytPrice()` 方法读取。

目录

1. [存入 USDC（Supply）](#1-存入-usdcsupply)
2. [提取 USDC（Withdraw）](#2-提取-ugetBalancesdcwithdraw)
3. [存入抵押品（SupplyCollateral）](#3-存入抵押品supplycollateral)
4. [取出抵押品（WithdrawCollateral）](#4-取出抵押品withdrawcollateral)
5. [借款流程（Withdraw）](#5-借款流程Withdraw)
6. [清算流程（Absorb）](#6-清算流程absorb)
7. [购买清算抵押品（BuyCollateral）](#7-购买清算抵押品buycollateral)
8. [利息计提机制](#8-利息计提机制)
9. [储备金管理（WithdrawReserves）](#9-储备金管理withdrawreserves)

---

1. 存入 USDC（Supply）

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                用户 (Alice)                                          │
│  持有: 10,000 USDC                                                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  │ 1. 授权 USDC 给 Lending
                                  │    USDC.approve(lending, 10000e6)
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              USDC 授权检查                                           │
│  ✓ allowance[Alice][Lending] >= 10,000 USDC                                          │
```

```
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    │ 4. 转入 USDC
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                代币转移                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  IERC20(baseToken).transferFrom(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│      Alice,                // 用户地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│      address(this),        // Lending 地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│      10000e6               // 10,000 USDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│
│  结果:
│  • Alice USDC 余额: 10,000 → 0
│  • Lending USDC 余额: +10,000
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    │ 5. 计算用户余额变化
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                余额计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│
│  获取用户当前本金:
│  oldPrincipal = userBasic[Alice].principal  // 假设为 0（新用户）
│
│  计算旧余额（含利息）:
│  index = oldPrincipal >= 0 ? supplyIndex : borrowIndex
│        = supplyIndex  （因为是0，属于存款）
│  oldBalance = oldPrincipal × index / 1e18 = 0
│
│  计算新余额:
│  newBalance = oldBalance + 10000e6 = 10000e6
│
│  确定新余额使用的索引:
│  newIndex = newBalance >= 0 ? supplyIndex : borrowIndex
│           = supplyIndex  （正数，是存款）
│
│  转换为新本金:
```

```
89   │  newPrincipal = (newBalance × 1e18) / newIndex                        │
90   │                = (10000e6 × 1e18) / supplyIndex                       │
91   │                = 10000e6  (假设 supplyIndex = 1e18)                   │
92   └──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
93                                          │
94                                          │ 6. 计算状态变化量
95                                          ▼
96   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

```
└──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
```

```
│  • 实际总供应: 10000e6 (含利息)                                          │
│  • 实际总借款: 0                                                         │
│  • 利用率: 0%                                                            │
│                                                                          │
│  收益说明:                                                               │
│  随着时间推移，supplyIndex 会增长                                        │
│  Alice 的实际余额 = principal × supplyIndex / 1e18 会增加                │
│  这就是利息收益的体现                                                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

---

2. 提取 USDC（Withdraw）

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                          用户 (Alice)                                    │
│  当前状态:                                                               │
│  • principal: 10000e6                                                    │
│  • supplyIndex: 1.1e18 (经过一段时间，利息累积了 10%)                    │
│  • 实际余额: 10000e6 × 1.1e18 / 1e18 = 11000e6 USDC                      │
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
                                   │
                                   │ 1. 调用 withdraw(5000e6)
                                   │    提取 5,000 USDC
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                      Lending.withdraw()                                  │
│
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─  │
│  function withdraw(uint256 amount)                                       │
│      • 非重入保护: nonReentrant                                          │
│      • 暂停检查: whenNotPaused                                           │
│      • 参数: 5,000 USDC (5000e6)                                         │
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
                                   │
                                   │ 2. 计提利息
                                   │    accrueInterest()
                                   ▼
```

```
┌──────────────
```

```
│  调用: withdrawAndBorrowAmount(                                          │
│      oldPrincipal=10000e6,                                                 │
│      newPrincipal=5454.54e6                                                │
│  )                                                                         │
│                                                                            │
│  判断逻辑:                                                                 │
│  • newPrincipal (5454.54e6) < oldPrincipal (10000e6) ✓                     │
│  • newPrincipal >= 0 ✓                                                     │
│  → 还是正数（提取存款）                                                    │
│                                                                            │
│  结果:                                                                     │
│  withdrawAmount = oldPrincipal - newPrincipal = 4545.46e6                  │
│  borrowAmount = 0                                                          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 5. 更新全局状态
                                ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          更新全局余额                                      │
│                                                                            │
│  totalSupplyBase -= withdrawAmount  (4545.46e6)                            │
│  totalBorrowBase += borrowAmount  (0)                                      │
│                                                                            │
│  更新后:                                                                   │
│  • totalSupplyBase: 10000e6 → 5454.54e6                                    │
│  • totalBorrowBase: 0 (不变)                                               │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 6. 更新用户本金
                                ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          更新用户状态                                      │
│                                                                            │
│  userBasic[Alice].principal = newPrincipal = 5454.54e6                     │
│                                                                            │
│  用户状态:                                                                 │
│  • principal: 10000e6 → 5454.54e6                                          │
│  • 实际余额: 5454.54e6 × 1.1e18 / 1e18 = 6000e6 USDC                       │
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    │ 7. 转出 USDC
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                代币转移                                                                                  │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│  IERC20(baseToken).safeTransfer(                                                                                         │
│      Alice,                    // 用户地址                                                                               │
│      5000e6                    // 5,000 USDC                                                                             │
│  )                                                                                                                       │
│                                                                                                                          │
│  结果:                                                                                                                   │
│  • Lending USDC 余额: -5000e6                                                                                            │
│  • Alice USDC 余额: +5000e6                                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    │ 8. 触发事件
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                事件记录                                                                                  │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│  emit Withdraw(Alice, Alice, 5000e6)                                                                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    │ 9. 提取完成
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                  提取完成                                                                                │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│  Alice 最终状态:                                                                                                         │
│  • USDC 余额: +5000e6                                                                                                    │
│  • Lending principal: 5454.54e6                                                                                          │
│  • 实际余额 (含利息): 6000e6 USDC                                                                                        │
│                                                                                                                          │
```

```
│  收益说明:                                                          │
│  • 初始存入: 10000 USDC                                              │
│  • 利息收益: 1000 USDC (10%)                                         │
│  • 提取: 5000 USDC                                                   │
│  • 剩余: 6000 USDC (包含利息)                                        │
│                                                                      │
│  注意:                                                               │
│  如果提取金额大于实际余额，会自动转为借款                              │
│  例如: 提取 12000 USDC，超过 11000 USDC 余额                          │
│  → principal 会变成负数（-1000），表示借款 1000 USDC                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

---

3. 存入抵押品（SupplyCollateral）

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                          用户 (Bob)                                  │
│  持有: 1000 YT-A 代币                                                │
│  YT-A 价格: $2000 (2000e30)                                          │
│  价值: $2,000,000                                                    │
└──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
                               │
                               │ 1. 授权 YT-A 给 Lending
                               │    YTA.approve(lending, 1000e18)
                               ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                       YT-A 授权检查                                  │
│  ✓ allowance[Bob][Lending] >= 1000 YT-A                              │
└──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
                               │
                               │ 2. 调用 supplyCollateral(YTA, 1000e18)
                               ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                    Lending.supplyCollateral()                        │
│
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
─  │
```

```
│  function supplyCollateral(address asset, uint256 amount)              │
│      • 非重入保护: nonReentrant                                        │
│      • 暂停检查: whenNotPaused                                         │
│      • 参数: asset=YTA, amount=1000e18                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 3. 验证资产配置
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        资产配置检查                                      │
│                                                                          │
│  AssetConfig memory config = assetConfigs[YTA]                           │
│                                                                          │
│  检查:                                                                   │
│  • config.asset != address(0) ✓  (资产已配置)                            │
│                                                                          │
│  配置示例:                                                               │
│  • asset: YTA                                                            │
│  • decimals: 18                                                          │
│  • borrowCollateralFactor: 0.7e18 (70% LTV)                              │
│  • liquidateCollateralFactor: 0.75e18 (75% 清算阈值)                     │
│  • liquidationFactor: 0.9e18 (清算时价值打 90 折)                        │
│  • supplyCap: 10000e18 (最多可存入 10,000 YT-A)                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 4. 检查供应上限
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        供应上限检查                                      │
│                                                                          │
│  uint256 newTotal = userCollateral[Bob][YTA] + 1000e18                   │
│                   = 0 + 1000e18 = 1000e18                                │
│                                                                          │
│  if (newTotal > config.supplyCap) revert SupplyCapExceeded()             │
│  • 1000e18 <= 10000e18  ✓ 通过                                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 5. 转入 YT-A 代币
```

```
                              ▼
┌──────────────
```

```
                              ▼
┌──────────────
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ 1. 调用 withdrawCollateral(YTA, 500e18)
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Lending.withdrawCollateral()                                                          │
│                                                                                                              │
│  function withdrawCollateral(address asset, uint256 amount)                                                  │
│      • 非重入保护: nonReentrant                                                                              │
│      • 暂停检查: whenNotPaused                                                                               │
│      • 参数: asset=YTA, amount=500e18                                                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ 2. 计提利息
                                   │    accrueInterest()
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           利息计提                                                                           │
│   (过程同前，更新 supplyIndex 和 borrowIndex)                                                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ 3. 检查余额
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           余额检查                                                                           │
│                                                                                                              │
│  if (userCollateral[Bob][YTA] < 500e18) revert InsufficientBalance()                                         │
│  • 1000e18 >= 500e18  ✓ 通过                                                                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ 4. 更新抵押品余额
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           更新抵押品记录                                                                     │
```

```
│
──────────────
```

```
                              │ 6. 转出 YT-A 代币
                              ▼
┌──────────────
```

```
│                                                                    │
│  注意:                                                             │
│  如果 Bob 有借款，取出抵押品后必须确保:                              │
│  借款能力 (borrowCapacity) >= 债务价值 (debtValue)                  │
│  否则交易会 revert                                                  │
└──────────────
```

```
26  │                        利息计提                                    │
27  │  更新 supplyIndex 和 borrowIndex 到最新状态                        │
28  │  假设: borrowIndex = 1e18 (初始状态)                               │
29  └──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
30                                         │
31                                         │ 3. 计算余额变化
32                                         ▼
33  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
34  │                        余额计算                                    │
35  │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
36  │  获取用户当前本金:                                                 │
37  │  oldPrincipal = userBasic[Bob].principal = 0                       │
38  │                                                                    │
39  │  计算旧余额（含利息）:                                             │
40  │  index = oldPrincipal >= 0 ? supplyIndex : borrowIndex             │
41  │        = supplyIndex  (0 视为存款)                                 │
42  │  oldBalance = 0 × supplyIndex / 1e18 = 0                           │
43  │                                                                    │
44  │  计算新余额（减去借款额）:                                         │
45  │  newBalance = oldBalance - 1000000e6 = -1000000e6                  │
46  │                                                                    │
47  │  检查最小借款额:                                                   │
48  │  if (newBalance < 0 && -newBalance < baseBorrowMin)                │
49  │      revert BorrowTooSmall()                                       │
50  │  • baseBorrowMin = 100e6  (最小借款 100 USDC)                      │
51  │  • 1000000e6 >= 100e6  ✓ 通过                                      │
52  │                                                                    │
53  │  确定新余额使用的索引:                                             │
54  │  newIndex = newBalance >= 0 ? supplyIndex : borrowIndex            │
55  │           = borrowIndex  (负数，是借款)                            │
56  │                                                                    │
57  │  转换为新本金:                                                     │
58  │  newPrincipal = (newBalance × 1e18) / newIndex                     │
59  │               = (-1000000e6 × 1e18) / 1e18                         │
60  │               = -1000000e6                                         │
61  └──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
62                                         │
63                                         │ 4. 计算状态变化量
64                                         ▼
65  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
66  │                        计算 withdrawAmount 和 borrowAmount                 │
```

```
│
──────────────
```

```
│  用户状态:                                                                  │
│  • principal: 0 → -1000000e6 (负数 = 借款本金)                              │
│  • 实际债务: -1000000e6 × borrowIndex / 1e18 = -1000000e6                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  │ 7. 检查抵押品是否充足
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          偿付能力检查 (_isSolvent)                           │
│                                                                              │
│  ① 计算债务价值 (USD):                                                       │
│     debt = 1000000e6                                                         │
│     basePrice = LendingPriceFeed.getPrice(USDC)                              │
│              = 1e30  (假设 USDC = $1.00)                                     │
│     baseDecimals = 6                                                         │
│     debtValue = (1000000e6 × 1e30) / 10^6                                    │
│               = 1000000e30  ($1,000,000 USD)                                 │
│                                                                              │
│  ② 计算抵押品借款能力 (_getCollateralValue):                                 │
│     遍历所有抵押品:                                                          │
│     • YT-A: 1000e18                                                          │
│       - price = LendingPriceFeed.getPrice(YTA)                               │
│               = IYTAssetVault(YTA).ytPrice()                                 │
│               = 2000e30  ($2000)                                             │
│       - decimals = 18                                                        │
│       - value = (1000e18 × 2000e30) / 10^18                                  │
│               = 2000000e30  ($2,000,000 USD)                                 │
│       - borrowCollateralFactor = 0.7e18  (70%)                               │
│       - borrowCapacity = 2000000e30 × 0.7e18 / 1e18                          │
│                        = 1400000e30  ($1,400,000 USD)                        │
│                                                                              │
│  ③ 比较:                                                                     │
│     borrowCapacity (1400000e30) >= debtValue (1000000e30) ✓                  │
│     → 抵押品充足，可以借款                                                   │
│                                                                              │
│  如果不充足，会 revert InsufficientCollateral()                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  │ 8. 转出 USDC
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
145   │                        代币转移                                    │
146   │
      ──────────────
```

```
│  • 距离清算阈值: $1,500,000 - $1,000,000 = $500,000                    │
│                                                                          │
│  利息累积:                                                               │
│  随着时间推移，borrowIndex 会增长                                        │
│  Bob 的实际债务 = principal × borrowIndex / 1e18 会增加                  │
│  这就是借款利息的体现                                                    │
│                                                                          │
│  重要风险提示:                                                           │
│  ⚠️ 如果 YT-A 价格下跌，抵押品价值减少                                  │
│  ⚠️ 如果债务增长（利息累积），债务价值增加                              │
│  ⚠️ 当债务价值 > 清算阈值（$1,500,000）时，会被清算                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

6. 清算流程（Absorb）

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 场景设定                                 │
│                                                                          │
│  Bob 的状态（价格变化后）:                                               │
│  • 抵押品: 1000 YT-A                                                     │
│  • YT-A 价格: $2000 → $1400 (下跌 30%)                                   │
│  • 抵押品价值: $1,400,000                                                │
│  • 借款本金: -1000000e6                                                  │
│  • borrowIndex: 1.1e18 (利息累积 10%)                                    │
│  • 实际债务: 1000000e6 × 1.1 = 1,100,000 USDC                            │
│  • 债务价值: $1,100,000                                                  │
│                                                                          │
│  清算判断:                                                               │
│  • liquidateCollateralFactor: 75%                                        │
│  • 清算阈值: $1,400,000 × 75% = $1,050,000                               │
│  • 债务价值 ($1,100,000) > 清算阈值 ($1,050,000) ✓                       │
│  → 可以被清算                                                            │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           │ 1. 清算人调用 absorb(Bob)
                           ▼
```

```
┌──────────────
```

```
│  ④ 计算抵押品清算阈值价值:                                                  │
│     YT-A: 1000e18                                                          │
│     price = 1400e30  ($1400)                                               │
│     value = (1000e18 × 1400e30) / 10^18 = 1400000e30                       │
│     liquidateCollateralFactor = 0.75e18  (75%)                             │
│     collateralValue = 1400000e30 × 0.75e18 / 1e18                          │
│                     = 1050000e30  ($1,050,000)                             │
│                                                                            │
│  ⑤ 比较:                                                                   │
│     debtValue (1100000e30) > collateralValue (1050000e30) ✓                │
│     → 可以清算                                                             │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 4. 计算抵押品总价值
                                ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      计算抵押品价值（清算折扣）                            │
│                                                                            │
│  遍历所有抵押品资产:                                                        │
│                                                                            │
│  YT-A:                                                                     │
│  • collateralAmount = 1000e18                                              │
│  • assetPrice = 1400e30                                                    │
│  • liquidationFactor = 0.9e18  (清算时价值打 90 折)                        │
│  • decimals = 18                                                           │
│                                                                            │
│  ① 计算原始价值 (USD, 用于事件):                                            │
│     collateralValueUSD = (1000e18 × 1400e30) / 10^18                       │
│                        = 1400000e30                                        │
│                                                                            │
│  ② 计算折扣后价值:                                                          │
│     discountedValue = (1000e18 × 1400e30 × 0.9e18) / (10^18 × 1e18)        │
│                     = 1260000e30  ($1,260,000)                             │
│                                                                            │
│  ③ 将抵押品转移到清算库存:                                                  │
│     userCollateral[Bob][YTA] = 0                                           │
│     collateralReserves[YTA] += 1000e18                                     │
│                                                                            │
│  ④ 触发抵押品吸收事件:                                                      │
│     emit AbsorbCollateral(                                                 │
│         msg.sender,    // 清算人                                           │
│         Bob,           // 借款人                                           │
│         YTA,           // 资产                                             │
```

```
│         1000e18,       // 数量                                    │
│         1400000e30     // 原始价值 USD                            │
│     )                                                             │
│                                                                   │
│  totalCollateralValue = 1260000e30                                │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    │ 7. 转换为新本金
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 计算新本金                                                                 │
│                                                                                                            │
│  newPrincipal = (newBalance × 1e18) / supplyIndex                                                          │
│                = (160000e6 × 1e18) / 1e18                                                                  │
│                = 160000e6                                                                                  │
│                                                                                                            │
│  余额从负数变为正数:                                                                                       │
│  • 旧本金: -1000000e6 (借款)                                                                               │
│  • 新本金: 160000e6 (存款!)                                                                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    │ 8. 更新用户本金
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 更新用户状态                                                               │
│                                                                                                            │
│  userBasic[Bob].principal = newPrincipal = 160000e6                                                        │
│                                                                                                            │
│  用户状态变化:                                                                                             │
│  • principal: -1000000e6 → 160000e6                                                                        │
│  • 从借款人变为存款人!                                                                                     │
│  • 抵押品: 1000 YT-A → 0 (全部被清算)                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    │ 9. 计算并更新全局状态
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 更新全局余额                                                               │
│                                                                                                            │
│  调用: repayAndSupplyAmount(                                                                               │
```

```
│      oldPrincipal=-1000000e6,                                          │
│      newPrincipal=160000e6                                             │
│  )                                                                     │
│                                                                        │
│  判断逻辑:                                                              │
│  • newPrincipal (160000e6) > oldPrincipal (-1000000e6) ✓               │
│  • newPrincipal > 0 ✓                                                  │
│  • oldPrincipal < 0 ✓                                                  │
│  → 从负数变正数（偿还所有债务并存款）                                    │
│                                                                        │
│  结果:                                                                 │
│  repayAmount = -oldPrincipal = 1000000e6                               │
│  supplyAmount = newPrincipal = 160000e6                                │
│                                                                        │
│  更新:                                                                 │
│  totalSupplyBase += supplyAmount  (160000e6)                           │
│  totalBorrowBase -= repayAmount  (1000000e6)                           │
│                                                                        │
│  ⚠️ 注意：储备金通过减少 totalBorrowBase 和增加 totalSupplyBase         │
│          来承担坏账（如果有）                                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 10. 计算坏账（如果有）
                                ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          坏账计算                                      │
│                                                                        │
│  if (collateralInBase < -oldBalance) {                                 │
│      // 抵押品不足以覆盖债务，差额由协议储备金承担                        │
│      basePaidOut = -oldBalance - collateralInBase                      │
│  } else {                                                              │
│      // 抵押品足够，无坏账                                              │
│      basePaidOut = 0                                                   │
│  }                                                                     │
│                                                                        │
│  本例中:                                                               │
│  • -oldBalance = 1100000e6                                             │
│  • collateralInBase = 1260000e6                                        │
│  • 1260000e6 >= 1100000e6  ✓ 无坏账                                    │
│  • basePaidOut = 0                                                     │
│                                                                        │
│  坏账价值:                                                             │
│  valueOfBasePaidOut = (basePaidOut × basePrice) / baseScale = 0        │
```

```
└──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
```

```
│  • Bob 保留: 160,000 USDC (价值 $160,000)                          │
│  • 净损失: $1,400,000 - $160,000 = $1,240,000                      │
│                                                                    │
│  清算人收益:                                                       │
│  • 清算人调用 absorb() 不直接获得收益                              │
│  • 但可以稍后通过 buyCollateral() 折价购买抵押品获利               │
│                                                                    │
│  坏账场景示例:                                                     │
│  如果 YT-A 价格跌到 $1000:                                         │
│  • 抵押品价值: 1000 × $1000 × 90% = $900,000                       │
│  • 债务价值: $1,100,000                                            │
│  • 差额: $200,000 (坏账, 由协议储备金承担)                         │
│  • Bob principal: 0 (债务被清零)                                   │
│  • basePaidOut: 200000 USDC                                        │
└────────────
```

```
│                                                                    │
│  计算逻辑（支付 100,000 USDC 可购买多少 YT-A）:                      │
│                                                                    │
│  ① 获取价格:                                                       │
│     assetPrice = LendingPriceFeed.getPrice(YTA) = 1400e30          │
│     basePrice = LendingPriceFeed.getPrice(USDC) = 1e30             │
│                                                                    │
│  ② 获取配置:                                                       │
│     liquidationFactor = 0.9e18  (90%)                              │
│     storeFrontPriceFactor = 0.95e18  (额外 5% 折扣)                 │
│                                                                    │
│  ③ 计算折扣因子:                                                   │
│     discountFactor = storeFrontPriceFactor × (1 - liquidationFactor) │
│                    = 0.95e18 × (1e18 - 0.9e18) / 1e18              │
│                    = 0.95e18 × 0.1e18 / 1e18                       │
│                    = 0.095e18  (9.5%)                              │
│                                                                    │
│  ④ 计算有效资产价格:                                               │
│     effectiveAssetPrice = assetPrice × (1 - discountFactor)        │
│                         = 1400e30 × (1e18 - 0.095e18) / 1e18       │
│                         = 1400e30 × 0.905e18 / 1e18                │
│                         = 1267e30  ($1267)                         │
│                                                                    │
│  ⑤ 计算可购买数量:                                                 │
│     baseScale = 10^6  (USDC)                                       │
│     assetScale = 10^18  (YT-A)                                     │
│                                                                    │
│     由于精度相同简化:                                              │
│     result = (baseAmount × basePrice) / effectiveAssetPrice        │
│            = (100000e6 × 1e30) / 1267e30                           │
│            = 78.93e6 × 10^12                                       │
│            = 78.93e18  (78.93 YT-A)                                │
│                                                                    │
│  返回: 78.93e18 YT-A                                               │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 2. 调用 buyCollateral()
                              ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Lending.buyCollateral()                         │
│                                                                    │
│  function buyCollateral(                                           │
│      address asset,        // YTA                                  │
```

```
│      uint256 minAmount,    // 75e18 (最少要买 75 YT-A, 滑点保护)     │
│      uint256 baseAmount,   // 100000e6 (支付 100,000 USDC)           │
│      address recipient     // Liquidator (接收地址)                   │
│  )                                                                    │
│      • 非重入保护: nonReentrant                                        │
│      • 暂停检查: whenNotPaused                                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 3. 检查库存
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          库存检查                                     │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────  │
│  if (collateralReserves[YTA] == 0) revert InsufficientBalance()      │
│  • collateralReserves[YTA] = 1000e18  ✓ 有库存                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 4. 检查储备金状态
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          储备金检查                                   │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────  │
│  int256 currentReserves = getReserves()                               │
│                                                                       │
│  getReserves() 计算:                                                  │
│  ① 计算最新索引 (含未计提的利息):                                      │
│     (newSupplyIndex, newBorrowIndex) = accruedInterestIndices(...)    │
│                                                                       │
│  ② 计算实际总供应和总借款:                                             │
│     balance = IERC20(USDC).balanceOf(address(this))                   │
│     totalSupply = totalSupplyBase × newSupplyIndex / 1e18             │
│     totalBorrow = totalBorrowBase × newBorrowIndex / 1e18             │
│                                                                       │
│  ③ 计算储备金:                                                        │
│     reserves = balance - totalSupply + totalBorrow                    │
│                                                                       │
│  假设 reserves = 400000e6 (< targetReserves = 5000000e6)              │
│                                                                       │
│  if (reserves >= 0 && reserves >= targetReserves) {                   │
```

```
│      revert NotForSale()  // 储备金充足，无需出售                    │
│  }                                                                  │
│  • 400000e6 < 5000000e6  ✓ 储备金不足，可以出售                      │
└──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
```

```
136   │      address(this),        // Lending 地址                          │
137   │      100000e6              // 100,000 USDC                          │
138   │  )                                                                  │
139   │                                                                     │
140   │  结果:                                                              │
141   │  • 清算人 USDC 余额: -100,000                                       │
142   │  • Lending USDC 余额: +100,000                                      │
143   └─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
144                                     │
145                                     │ 8. 抵押品出库
146                                     ▼
147   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
148   │                          更新库存                                   │
149   │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
158   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
159   │                          转账抵押品                                 │
160   │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
161   │  IERC20(asset).safeTransfer(                                        │
162   │      recipient,            // Liquidator                            │
163   │      78.93e18              // 78.93 YT-A                            │
164   │  )                                                                  │
165   │                                                                     │
166   │  结果:                                                              │
167   │  • Lending YT-A 余额: -78.93                                        │
168   │  • 清算人 YT-A 余额: +78.93                                         │
169   └─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
170                                     │
171                                     │ 10. 触发事件
172                                     ▼
```

```
┌──────────────
```

```
│  注意:                                                                  │
│  收入会自动体现在 getReserves() 中                                       │
│  因为 balance 增加了，而 totalSupply 和 totalBorrow 不变                 │
└──────────────
```

```
│  • block.timestamp: 1704153600 (2024-01-02 00:00:00)                │
│  • timeElapsed: 86400 秒 (1 天)                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 2. 计算当前利用率
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        利用率计算                                    │
│                                                                      │
│  ① 计算实际总供应和总借款（使用当前索引）:                            │
│     totalSupply = totalSupplyBase × supplyIndex / 1e18               │
│     totalBorrow = totalBorrowBase × borrowIndex / 1e18               │
│                                                                      │
│  ② 计算利用率:                                                       │
│     utilization = totalBorrow / totalSupply                          │
│                 = (totalBorrow × 1e18) / totalSupply                 │
│                                                                      │
│  示例数据:                                                           │
│  • totalSupplyBase: 10000000e6 (1000万 USDC 本金)                    │
│  • supplyIndex: 1.05e18                                              │
│  • totalSupply: 10000000e6 × 1.05e18 / 1e18 = 10500000e6             │
│                                                                      │
│  • totalBorrowBase: 7000000e6 (700万 USDC 本金)                      │
│  • borrowIndex: 1.15e18                                              │
│  • totalBorrow: 7000000e6 × 1.15e18 / 1e18 = 8050000e6               │
│                                                                      │
│  • utilization = (8050000e6 × 1e18) / 10500000e6                     │
│              = 0.7666...e18  (约 76.67%)                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 3. 计算供应利率（每秒）
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        供应利率计算 (getSupplyRate)                  │
│                                                                      │
│  利率模型（双斜率模型）:                                             │
│                                                                      │
│  if (utilization <= supplyKink) {                                    │
│      // 拐点前: 线性增长                                             │
```

```
│      rate = supplyPerSecondInterestRateBase +                          │
│             (utilization × supplyPerSecondInterestRateSlopeLow) / 1e18│
│  } else {                                                              │
│      // 拐点后：陡峭增长                                                │
│      excessUtil = utilization - supplyKink                             │
│      rate = supplyPerSecondInterestRateBase +                          │
│             supplyPerSecondInterestRateSlopeLow +                      │
│             (excessUtil × supplyPerSecondInterestRateSlopeHigh) / 1e18│
│  }                                                                     │
│                                                                        │
│  配置示例（年化利率转换为每秒利率）：                                    │
│  • supplyKink: 0.8e18 (80%)                                            │
│  • supplyPerYearInterestRateBase: 0.02e18 (2% APY)                     │
│    → supplyPerSecondInterestRateBase: 634e9  (2%/31536000)             │
│  • supplyPerYearInterestRateSlopeLow: 0.1e18 (10% APY)                 │
│    → supplyPerSecondInterestRateSlopeLow: 3170e9                       │
│  • supplyPerYearInterestRateSlopeHigh: 2e18 (200% APY)                 │
│    → supplyPerSecondInterestRateSlopeHigh: 63419e9                     │
│                                                                        │
│  本例计算（utilization = 76.67% < 80%）：                               │
│  rate = 634e9 + (0.7667e18 × 3170e9) / 1e18                            │
│       = 634e9 + 2430e9                                                 │
│       = 3064e9  (约 9.67% APY)                                         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 4. 计算借款利率（每秒）
                                ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        借款利率计算（getBorrowRate）                    │
│                                                                        │
│  利率模型（双斜率模型，同供应利率）：                                    │
│                                                                        │
│  配置示例:                                                             │
│  • borrowKink: 0.8e18 (80%)                                            │
│  • borrowPerYearInterestRateBase: 0.03e18 (3% APY)                     │
│    → borrowPerSecondInterestRateBase: 951e9                            │
│  • borrowPerYearInterestRateSlopeLow: 0.15e18 (15% APY)                │
│    → borrowPerSecondInterestRateSlopeLow: 4756e9                       │
│  • borrowPerYearInterestRateSlopeHigh: 3e18 (300% APY)                 │
│    → borrowPerSecondInterestRateSlopeHigh: 95129e9                     │
│                                                                        │
│  本例计算（utilization = 76.67% < 80%）：                               │
│  rate = 951e9 + (0.7667e18 × 4756e9) / 1e18                            │
```

```
│       = 951e9 + 3646e9                                                  │
│       = 4597e9  (约 14.5% APY)                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 5. 更新供应索引
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          供应索引更新                                    │
│                                                                          │
│  计算利息累积:                                                           │
│  interestAccrued = (supplyIndex × supplyRate × timeElapsed) / 1e18       │
│                  = (1.05e18 × 3064e9 × 86400) / 1e18                     │
│                  = 1.05e18 × 264729600e9 / 1e18                          │
│                  = 0.00027796608e18  (约 0.02780%)                       │
│                                                                          │
│  更新索引:                                                               │
│  newSupplyIndex = supplyIndex + interestAccrued                          │
│                 = 1.05e18 + 0.00027796608e18                             │
│                 = 1.05027796608e18                                       │
│                                                                          │
│  supplyIndex = newSupplyIndex                                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 6. 更新借款索引
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          借款索引更新                                    │
│                                                                          │
│  计算利息累积:                                                           │
│  interestAccrued = (borrowIndex × borrowRate × timeElapsed) / 1e18       │
│                  = (1.15e18 × 4597e9 × 86400) / 1e18                     │
│                  = 1.15e18 × 397180800e9 / 1e18                          │
│                  = 0.00045675792e18  (约 0.04568%)                       │
│                                                                          │
│  更新索引:                                                               │
│  newBorrowIndex = borrowIndex + interestAccrued                          │
│                 = 1.15e18 + 0.00045675792e18                             │
│                 = 1.15045675792e18                                       │
│                                                                          │
```

```
│  borrowIndex = newBorrowIndex                                          │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────
```

```
│                                                                    │
│  利率曲线特点:                                                      │
│  ① 低利用率（< kink）: 缓慢增长，鼓励借款                            │
│  ② 高利用率（> kink）: 急剧增长，激励还款和存款                      │
│  ③ 借款利率 > 供应利率: 差额为协议收益                               │
│  ④ 动态调整: 每次操作都重新计算，实时响应市场状况                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

9. 储备金管理（WithdrawReserves）

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          协议管理员 (Owner)                          │
│  当前状态:                                                          │
│  • 协议储备金: 6,000,000 USDC                                       │
│  • 目标储备金: 5,000,000 USDC                                       │
│  • 可提取: 1,000,000 USDC (超出目标的部分)                          │
│  计划: 提取 500,000 USDC 到指定地址                                 │
└──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                               │
                               │ 1. 调用 withdrawReserves(recipient, 500000e6)
                               ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Lending.withdrawReserves()                        │
│
─  │
│  function withdrawReserves(address to, uint256 amount)              │
│      • 权限检查: onlyOwner                                          │
│      • 非重入保护: nonReentrant                                     │
│      • 参数: to=recipient, amount=500000e6                          │
└──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                               │
                               │ 2. 计提利息
                               │    accrueInterest()
                               ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
25  │                          利息计提                                          │
26  │  更新到最新状态，确保储备金计算准确                                        │
27  └──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
```

```
│  • 500000e6 <= 1000000e6  ✓ 通过                                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 5. 转出储备金
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        代币转移                                      │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────  │
│  IERC20(baseToken).safeTransfer(                                     │
│      to,                    // 接收地址                              │
│      500000e6               // 500,000 USDC                          │
│  )                                                                   │
│                                                                      │
│  结果:                                                               │
│  • Lending USDC 余额: -500000e6                                      │
│  • 接收地址 USDC 余额: +500000e6                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 6. 触发事件
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        事件记录                                      │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────  │
│  emit WithdrawReserves(to, 500000e6)                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 7. 提取完成
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          提取完成                                    │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────  │
│  协议状态:                                                           │
│  • 储备金: 6,000,000 → 5,500,000 USDC                                │
│  • 目标储备金: 5,000,000 USDC                                        │
│  • 剩余可提取: 500,000 USDC                                          │
```

```
│                                                                    │
│  储备金来源:                                                        │
│  • 借款利息 > 供应利息的差额                                        │
│  • 清算时的抵押品折扣收益（如有）                                   │
│  • 清算后抵押品出售收益                                             │
│                                                                    │
│  储备金用途:                                                        │
│  • 覆盖坏账风险                                                     │
│  • 维持协议流动性                                                   │
│  • 协议治理和运营                                                   │
│                                                                    │
│  限制条件:                                                          │
│  • 只有 Owner 可以提取                                              │
│  • 只能提取超出 targetReserves 的部分                               │
│  • 确保协议始终保持足够的安全垫                                     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

10. 关键概念说明

10.1 本金 vs 余额

代码块

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  本金（Principal）                                                  │
│                                                                    │
│  • 定义：用户的基础金额，不含利息                                   │
│  • 类型：int104（有符号整数）                                       │
│  • 正数：表示存款本金                                               │
│  • 负数：表示借款本金                                               │
│  • 零：表示既无存款也无借款                                         │
│  • 存储：userBasic[user].principal                                  │
│                                                                    │
│  示例:                                                              │
│  • Alice 存入 10,000 USDC → principal = 10000e6                     │
│  • Bob 借出 5,000 USDC → principal = -5000e6                        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  余额（Balance）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  • 定义：实际金额，包含利息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  • 计算：balance = principal × index / 1e18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  • 动态：随时间和利息累积变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  • 不存储：每次需要时动态计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│
│  示例（假设 supplyIndex = 1.05e18）：
│  • Alice 实际余额 = 10000e6 × 1.05e18 / 1e18 = 10500e6
│  • Alice 利息收益 = 10500e6 - 10000e6 = 500e6
│
│  示例（假设 borrowIndex = 1.15e18）：
│  • Bob 实际债务 = -5000e6 × 1.15e18 / 1e18 = -5750e6
│  • Bob 利息成本 = 5750e6 - 5000e6 = 750e6
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

10.2 利息索引（Index）

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  利息索引机制
│
│  • supplyIndex：供应利息累计因子
│  • borrowIndex：借款利息累计因子
│  • 初始值：1e18（即 1.0）
│  • 单调递增：每次计提利息时增加
│  • 全局共享：所有用户使用相同的索引
│
│  增长公式：
│  newIndex = oldIndex + (oldIndex × rate × timeElapsed) / 1e18
│
│  其中：
│  • rate：每秒利率（从年化利率转换）
│  • timeElapsed：自上次计提以来的秒数
│
│  示例（1年后，假设年化利率 5%）：
│  • 初始：supplyIndex = 1.0e18
```

```
│  • 1年后: supplyIndex ≈ 1.05e18                                  │
│  • 用户存款本金 10000e6 的实际余额:                                 │
│    10000e6 × 1.05e18 / 1e18 = 10500e6 (+5%)                      │
└──────────────
```

```
│  • 抵押品价值: $2,000,000                                          │
│  • 债务: $1,000,000                                                 │
│  • LTV: 50%                                                         │
│  • 距离清算: $1,500,000 - $1,000,000 = $500,000 ✓                  │
│                                                                     │
│  接近清算:                                                          │
│  • 抵押品价值: $2,000,000                                          │
│  • 债务: $1,480,000                                                 │
│  • LTV: 74%                                                         │
│  • 距离清算: $1,500,000 - $1,480,000 = $20,000 ⚠️                  │
│                                                                     │
│  可清算状态:                                                        │
│  • 抵押品价值: $2,000,000                                          │
│  • 债务: $1,510,000                                                 │
│  • LTV: 75.5%                                                       │
│  • $1,510,000 > $1,500,000 ❌ 会被清算                              │
└──────────────
```

```
│ % │  ╱                                                                  │
│   │╱_____________________________________                               │
│  0│          40%        80%        100%                                 │
│   └──────────────────────────────────────────────────→ 利用率
 │
│                                                                         │
│  特点:                                                                  │
│  • Kink 前（0-80%）: 缓慢线性增长                                       │
│  • Kink 后（80-100%）: 急剧陡峭增长                                     │
│  • 借款利率始终高于供应利率（协议收益）                                 │
│  • 高利用率时大幅提高借款成本，激励还款                                 │
│  • 低利用率时降低借款成本，鼓励借款                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
_______┘
```

---

11. 系统部署和配置流程

11.1 合约部署顺序

代码块

```
1. 部署核心基础设施（07-deployLending.ts）
   ├── LendingFactory
   ├── LendingPriceFeed (UUPS Proxy)
   ├── Configurator (UUPS Proxy)
   └── Lending Implementation

2. 配置市场参数并部署代理（08-configureLending.ts）
   ├── 设置 Configuration（利率、抵押品等）
   ├── 通过 Configurator 注册配置
   └── 部署 Lending Proxy（使用 LendingFactory）

3. 合约升级（09-upgradeLending.ts，可选）
   ├── 升级 LendingPriceFeed
   ├── 升级 Configurator
   └── 升级 Lending
```

11.2 配置参数说明

代码块

```
Configuration {
    // 基础资产
```

```
    baseToken: USDC地址
    lendingPriceSource: LendingPriceFeed Proxy地址

    // 供应利率参数
    supplyKink: 0.8e18                          // 80% 拐点
    supplyPerYearInterestRateBase: 0.02e18      // 2% 基础年化
    supplyPerYearInterestRateSlopeLow: 0.1e18   // 拐点前斜率 10%
    supplyPerYearInterestRateSlopeHigh: 2e18    // 拐点后斜率 200%

    // 借款利率参数
    borrowKink: 0.8e18                          // 80% 拐点
    borrowPerYearInterestRateBase: 0.03e18      // 3% 基础年化
    borrowPerYearInterestRateSlopeLow: 0.15e18  // 拐点前斜率 15%
    borrowPerYearInterestRateSlopeHigh: 3e18    // 拐点后斜率 300%

    // 清算参数
    storeFrontPriceFactor: 0.95e18              // 清算购买折扣 5%
    baseBorrowMin: 100e6                        // 最小借款 100 USDC
    targetReserves: 5000000e6                   // 目标储备 500万

    // 抵押资产配置
    assetConfigs: [
        {
            asset: YT-A地址,
            decimals: 18,
            borrowCollateralFactor: 0.7e18,       // 70% LTV
            liquidateCollateralFactor: 0.75e18,   // 75% 清算阈值
            liquidationFactor: 0.9e18,            // 90% 清算价值
            supplyCap: 10000e18                   // 最多1万个
        },
        // 更多抵押资产...
    ]
}
```

---

12. 风险提示和最佳实践

12.1 用户风险

代码块

```
┌──────────────
```

```
│
────────────
```

- 借款利率根据协议利用率动态调整。查看 `getBorrowRate()` 获取当前每秒利率，乘以 31536000 得到年化利率。

Q3: 什么时候会被清算?

- 当你的债务价值超过抵押品价值 × liquidateCollateralFactor 时会被清算。

Q4: 清算后我的资金怎么办?

- 抵押品被没收按折扣价计算，用于偿还债务。如有剩余会转为你的存款，可以提取。

Q5: 为什么无法提取全部存款?

- 协议需要保持足够流动性满足借款人。高利用率时可能需要等待借款被还款后才能提取。

Q6: storeFrontPriceFactor 是什么?

- 清算抵押品出售时的额外折扣，激励清算人购买抵押品，补充协议储备金。

Q7: 如何查看协议储备金?

- 调用 `getReserves()` 查看当前储备金。储备金 = 合约余额 - 总供应 + 总借款。

Q8: 可以同时存款和借款吗?

- 不可以。每个账户只能有一个 principal（正数=存款，负数=借款，零=无）。如需同时操作，使用多个地址。

Q9: 利息多久结算一次?

- 每次交互时自动计提利息，无需手动操作。利息通过 index 增长自动体现在余额中。

Q10: 支持哪些抵押品?

- 由配置决定。默认支持 YT 资产代币。每种抵押品有独立的 LTV 和清算参数。